

AdventureWorks – Power BI Measures

Documentazione misure DAX

Questo documento raccoglie le misure DAX create nel progetto Power BI AdventureWorks, seguite durante il corso svolto su Udemy. Per ogni misura è indicata una descrizione funzionale e il codice DAX.

1. Misure Base

Quantity Sold

Somma la quantità totale di prodotti venduti sommando il campo OrderQuantity nella tabella Sales Data. Da questa misura ne derivano molte altre.

```
SUM('Sales Data'[OrderQuantity])
```

Quantity Returned

Somma la quantità totale di prodotti restituiti dai clienti. Base di partenza per il calcolo del tasso di reso.

```
SUM('Returns Data'[ReturnQuantity])
```

Total Orders

Conta il numero di ordini unici tramite DISTINCTCOUNT sul numero d'ordine. Evita di contare duplicati nel caso in cui un ordine contenga più righe prodotto.

```
DISTINCTCOUNT('Sales Data'[OrderNumber])
```

Total Returns

Conta il numero di righe nella tabella resi, rappresentando quindi il numero di transazioni di reso effettuate.

```
COUNT('Returns Data'[ReturnQuantity])
```

Total Customers

Conta i clienti univoci che hanno effettuato almeno un acquisto nel contesto di filtro attivo.

```
DISTINCTCOUNT('Sales Data'[CustomerKey])
```

Average Retail Price

Calcola il prezzo medio di listino dei prodotti presenti nel catalogo. Non è una media ponderata per le vendite, ma una semplice media sui prezzi del catalogo prodotti.

```
AVERAGE('Product Lookup'[ProductPrice])
```

2. Misure di Costo, Ricavo e Profitto

Misure che calcolano i valori economici principali usando SUMX per iterare riga per riga.

Total Cost

Calcola il costo totale iterando ogni riga di Sales Data e moltiplicando la quantità ordinata per il costo unitario del prodotto, recuperato tramite RELATED dalla tabella Product Lookup.

```
SUMX('Sales Data', 'Sales Data'[OrderQuantity] * RELATED('Product Lookup'[ProductCost]))
```

Total Revenue

Calcola il ricavo totale moltiplicando per ogni riga la quantità ordinata per il prezzo di vendita del prodotto. Misura centrale della dashboard, usata in quasi tutti i KPI di ricavo.

```
SUMX('Sales Data', 'Sales Data'[OrderQuantity] * RELATED('Product Lookup'[ProductPrice]))
```

Total Profit

Calcola il profitto lordo come differenza tra ricavo totale e costo totale. Dipende da Total Revenue e Total Cost, quindi va creata dopo di esse.

```
[Total Revenue] - [Total Cost]
```

3. Misure di Analisi (Segmentazione e Contesti specifici)

Misure che filtrano o segmentano i dati di vendita per categorie, condizioni o segmenti specifici.

Overall Average Price

Calcola la media dei prezzi di listino ignorando qualsiasi filtro applicato alla tabella prodotti. È necessaria per confrontare il prezzo filtrato con il prezzo medio globale.

```
CALCULATE([Average Retail Price], ALL('Product Lookup'))
```

High Ticket Orders

Conta gli ordini che includono prodotti con prezzo superiore alla media globale. Utilizza FILTER per applicare un confronto dinamico con Overall Average Price.

```
CALCULATE([Total Orders], FILTER('Product Lookup', 'Product Lookup'[ProductPrice] > [Overall Average Price]))
```

Bulk Orders

Filtra e conta gli ordini in cui la quantità acquistata è superiore a 1, identificando quindi acquisti multipli o all'ingrosso.

```
CALCULATE([Total Orders], 'Sales Data'[OrderQuantity] > 1)
```

Weekend Orders

Conta gli ordini effettuati nel fine settimana, filtrando la colonna calcolata Weekend nella tabella calendario. Utile per analisi comportamentali sui giorni di acquisto.

```
CALCULATE([Total Orders], 'Calendar Lookup'[Weekend] = "Weekend")
```

Bike Sales

Filtra la quantità venduta limitandola alla sola categoria Bikes. Precondizione necessaria per calcolare il tasso di reso specifico delle biciclette.

```
CALCULATE([Quantity Sold], 'Product Categories Lookup'[CategoryName] = "Bikes")
```

Bike returns

Filtra le restituzioni solo sui prodotti che corrispondono a “Bike”

```
CALCULATE([Total Returns], 'Product Categories Lookup'[CategoryName] = "Bikes")
```

Bike Return Rate

Calcola il tasso di reso percentuale per la categoria Bikes come rapporto tra resi e vendite. Nota: la misura Bike Returns.

```
DIVIDE([Bike Returns], [Bike Sales])
```

Return Rate

Calcola il tasso di reso globale come rapporto tra quantità restituita e quantità venduta. Il terzo argomento di DIVIDE restituisce "No Sales" in caso di divisione per zero.

```
DIVIDE([Quantity Returned], [Quantity Sold], "No Sales")
```

4. Misure Totali con Contesto Rimosso (ALL)

Misure che calcolano totali assoluti rimuovendo i filtri di contesto tramite la funzione ALL, utilizzate come denominatori nei calcoli percentuali.

All Orders

Calcola il numero totale di ordini rimuovendo tutti i filtri applicati alla tabella Sales Data. Usata come denominatore per calcolare la percentuale degli ordini su base globale.

```
CALCULATE([Total Orders], ALL('Sales Data'))
```

All Returns

Calcola il numero totale di resi senza alcun filtro attivo. Usata come denominatore per la percentuale dei resi rispetto al totale globale.

```
CALCULATE([Total Returns], ALL('Returns Data'))
```

% of All Orders

Calcola la quota percentuale degli ordini nel contesto attuale rispetto al totale globale. Utile per confrontare segmenti (es. categoria o regione) rispetto all'intero dataset.

```
DIVIDE([Total Orders], [All Orders])
```

% of All Returns

Calcola la quota percentuale dei resi nel contesto attuale rispetto al totale globale dei resi.

```
DIVIDE([Total Returns], [All Returns])
```

5. Misure Temporal (Mese Precedente e Target)

Misure che spostano il contesto temporale al mese precedente con DATEADD, utilizzate per confronti period-over-period e per calcolare i target mensili.

Previous Month Orders

Sposta il contesto di calcolo di un mese indietro per ottenere il numero di ordini del mese precedente. Richiede una tabella calendario collegata correttamente.

```
CALCULATE([Total Orders], DATEADD('Calendar Lookup'[Date], -1, MONTH))
```

Previous Month Revenue

Restituisce il ricavo totale del mese precedente. Usata come base per calcolare il target di ricavo mensile.

```
CALCULATE([Total Revenue], DATEADD('Calendar Lookup'[Date], -1, MONTH))
```

Previous Month Profit

Restituisce il profitto del mese precedente. Usata come base per calcolare il target di profitto mensile.

```
CALCULATE([Total Profit], DATEADD('Calendar Lookup'[Date], -1, MONTH))
```

Previous Month Returns

Restituisce il numero di resi del mese precedente, utile per monitorare l'andamento dei resi nel tempo.

```
CALCULATE([Total Returns], DATEADD('Calendar Lookup'[Date], -1, MONTH))
```

Target Order

Definisce l'obiettivo mensile degli ordini come il 10% in più rispetto al mese precedente. Target dinamico che si aggiorna automaticamente al variare del periodo.

```
[Previous Month Orders] * 1.1
```

Target Revenue

Obiettivo mensile di ricavo: +10% rispetto al mese precedente.

```
[Previous Month Revenue] * 1.1
```

Target Profit

Obiettivo mensile di profitto: +10% rispetto al mese precedente.

```
[Previous Month Profit] * 1.1
```

6. Misure Rolling (Finestre temporali mobili)

Misure che calcolano aggregazioni su un intervallo mobile di giorni usando DATESINPERIOD, indipendenti dal filtro di data selezionato.

10 Day Rolling Revenue

Calcola il ricavo degli ultimi 10 giorni a partire dall'ultima data disponibile nel contesto. Utile per trend di breve periodo in visualizzazioni a linee o sparkline.

```
CALCULATE([Total Revenue], DATESINPERIOD('Calendar Lookup'[Date],  
LASTDATE('Calendar Lookup'[Date]), -10, DAY))
```

90 Day Rolling Profit

Calcola il profitto degli ultimi 90 giorni dalla data più recente nel contesto. Finestra trimestrale utile per smussare la volatilità e vedere trend di medio periodo.

```
CALCULATE([Total Profit], DATESINPERIOD('Calendar Lookup'[Date],  
LASTDATE('Calendar Lookup'[Date]), -90, DAY))
```

YTD Revenue

Calcola il ricavo cumulato dall'inizio dell'anno fino alla data nel contesto attuale. DATESYTD è la funzione DAX nativa per il calcolo Year-To-Date.

```
CALCULATE([Total Revenue], DATESYTD('Calendar Lookup'[Date]))
```

7. Misure di Confronto con i Target (Gap)

Misure che calcolano lo scarto tra i valori effettivi e i target mensili. Includono versioni solo numeriche e versioni formattate con testo/icone per le etichette visive.

Order Target Gap

Calcola la differenza tra ordini effettivi e target. Valore positivo = obiettivo raggiunto; negativo = sotto target.

```
[Total Orders] - [Target Order]
```

Revenue Target Gap

Differenza tra ricavo effettivo e target di ricavo. È la versione numerica pura, usata come base per la versione formattata con frecce.

```
[Total Revenue] - [Target Revenue]
```

Profit Target Gap

Differenza tra profitto effettivo e target. Consente di capire a colpo d'occhio se il margine è in linea con gli obiettivi.

```
[Total Profit] - [Target Profit]
```

Revenue Target Gap with Arrow

Versione arricchita di Revenue Target Gap: formatta il valore in dollari e aggiunge una freccia

Unicode verso l'alto (↑) se positivo, verso il basso (↓) se negativo. Usata per le etichette KPI nella dashboard in modo da comunicare il trend in modo visivo e immediato.

```
var uparrow = UNICHAR(129129)
var downarrow = UNICHAR(129131)
var revenuegap = [Revenue Target Gap]
return IF(revenuegap < 0,
  FORMAT(ROUND(revenuegap,0),"$#,###") & " " & downarrow,
  FORMAT(ROUND(revenuegap,0),"$#,###") & " " & uparrow)
```

Average Revenue per Customer

Calcola il valore medio generato da ciascun cliente univoco. Indicatore utile per valutare la qualità della base clienti e confrontarla nel tempo.

```
DIVIDE([Total Revenue], [Total Customers])
```

8. Misure con Scenario What-If (Price Adjustment)

Misure collegate a un parametro What-If (tabella a incremento/decremento del 10%) che permettono simulazioni interattive sull'impatto di variazioni di prezzo.

Adjusted Price

Applica una variazione percentuale al prezzo medio di listino basandosi sul valore scelto nel parametro What-If. Permette di simulare scenari di aumento o diminuzione dei prezzi in passi del 10%.

```
[Average Retail Price] * (1 + 'Price Adjustments (10%
increment/decrement)'[Price Adjustments (10% increment/decrement) Value])
```

Adjusted Revenue

Ricalcola il ricavo totale usando Adjusted Price al posto del prezzo di listino. Permette di proiettare i ricavi in scenari di pricing alternativi.

```
SUMX('Sales Data', 'Sales Data'[OrderQuantity] * [Adjusted Price])
```

Adjusted Profit

Calcola il profitto nello scenario simulato sottraendo al ricavo aggiustato i costi totali invariati.

Completa la catena what-if: variazione prezzo > ricavo aggiustato > profitto aggiustato.
[Adjusted Revenue] - [Total Cost]

9. Misure per Etichette e Dettaglio Cliente (Label Measures)

Misure usate principalmente nelle etichette di dati, nei tooltip o nelle visualizzazioni di dettaglio cliente. Usano HASONEVALUE per adattare il testo al contesto del filtro.

Full Name (Customer Detail)

Restituisce il nome completo del cliente se nel contesto è selezionato un singolo cliente; altrimenti restituisce la stringa "Multiple Customer". Usata nelle tooltip o nei titoli dinamici della pagina di dettaglio cliente.

```
IF (HASONEVALUE ('Customer Lookup' [CustomerKey]), MAX ('Customer  
Lookup' [FullName]), "Multiple Customer")
```

Total Orders (Customer Detail)

Restituisce il numero di ordini se il contesto è filtrato su un singolo cliente, altrimenti mostra un trattino. Evita di mostrare aggregati fuorvianti nelle visualizzazioni di dettaglio.

```
IF (HASONEVALUE ('Customer Lookup' [CustomerKey]), [Total Orders], "-")
```

Total Revenue (Customer Detail)

Analoga a Total Orders (Customer Detail) ma per il ricavo. Mostra il ricavo del singolo cliente selezionato o un trattino se il contesto comprende più clienti.

```
IF (HASONEVALUE ('Customer Lookup' [CustomerKey]), [Total Revenue], "-")
```